

Fundmental of Circuit Analysis

电路元件 ~ 动态元件

尹华锐

内容简介

■ 本章主要讲述一类端口电压电流关系使用积分 (微分) 方程来描述的元件，这类元件成为动态元件。

★ 电感

★ 电容

★ 互感

★ 变压器

■ 作业:

P26: 2 3 5

P132: 30 31 32

电容器件-电压电流关系

■ 电容是一个在**电场**中储存能量的**无源元件**，它是在现实系统中具有广泛应用的**动态存储元件**。



电容器件-电压电流关系

■ 电容是一个在**电场**中储存能量的**无源元件**，它是在现实系统中具有广泛应用的**动态存储元件**。

★ 电容模型为由电介质隔离（包括真空）的两个导电板。

◇ 电容上电荷储存量 q 、电容电压 u 和电容容值 C 之间的关系：

$$q = Cu$$

电容器件-电压电流关系

■ 电容是一个在电场中储存能量的无源元件，它是在现实系统中具有广泛应用的动态存储元件。

★ 电容模型为由电介质隔离（包括真空）的两个导电板。

◇ 电容上电荷储存量 q 、电容电压 u 和电容容值 C 之间的关系：

$$q = Cu$$

★ 电容容量 C 是电容的导电板所携带的电荷 q 与导电板电压 u 之比, 但不依赖这 2 者。

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

电容器件-电压电流关系

■ 电容是一个在**电场**中储存能量的**无源元件**，它是在现实系统中具有广泛应用的**动态存储元件**。

★ 电容模型为由电介质隔离（包括真空）的两个导电板。

◇ 电容上电荷储存量 q 、电容电压 u 和电容容值 C 之间的关系：

$$q = Cu$$

★ 电容容量 C 是电容的导电板所携带的电荷 q 与导电板电压 u 之比, 但不依赖这 2 者。

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

★ 电容电荷电流关系：

$$i = \frac{dq}{dt}$$

电容器件-电压电流关系

■ 电压电流关系:

$$i = C \frac{du}{dt}$$
$$u(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

电容器件-电压电流关系

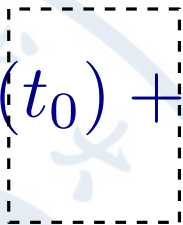
■ 电压电流关系:

$$i = C \frac{du}{dt}$$
$$u(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = \boxed{u(t_0)} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

■ 反应 t_0 时刻之前全部电流对电压的影响，称为初始电压

电容器件-电压电流关系

■ 电压电流关系:

$$i = C \frac{du}{dt}$$
$$u(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = \boxed{u(t_0)} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$


■ 反应 t_0 时刻之前全部电流对电压的影响, 称为**初始电压**

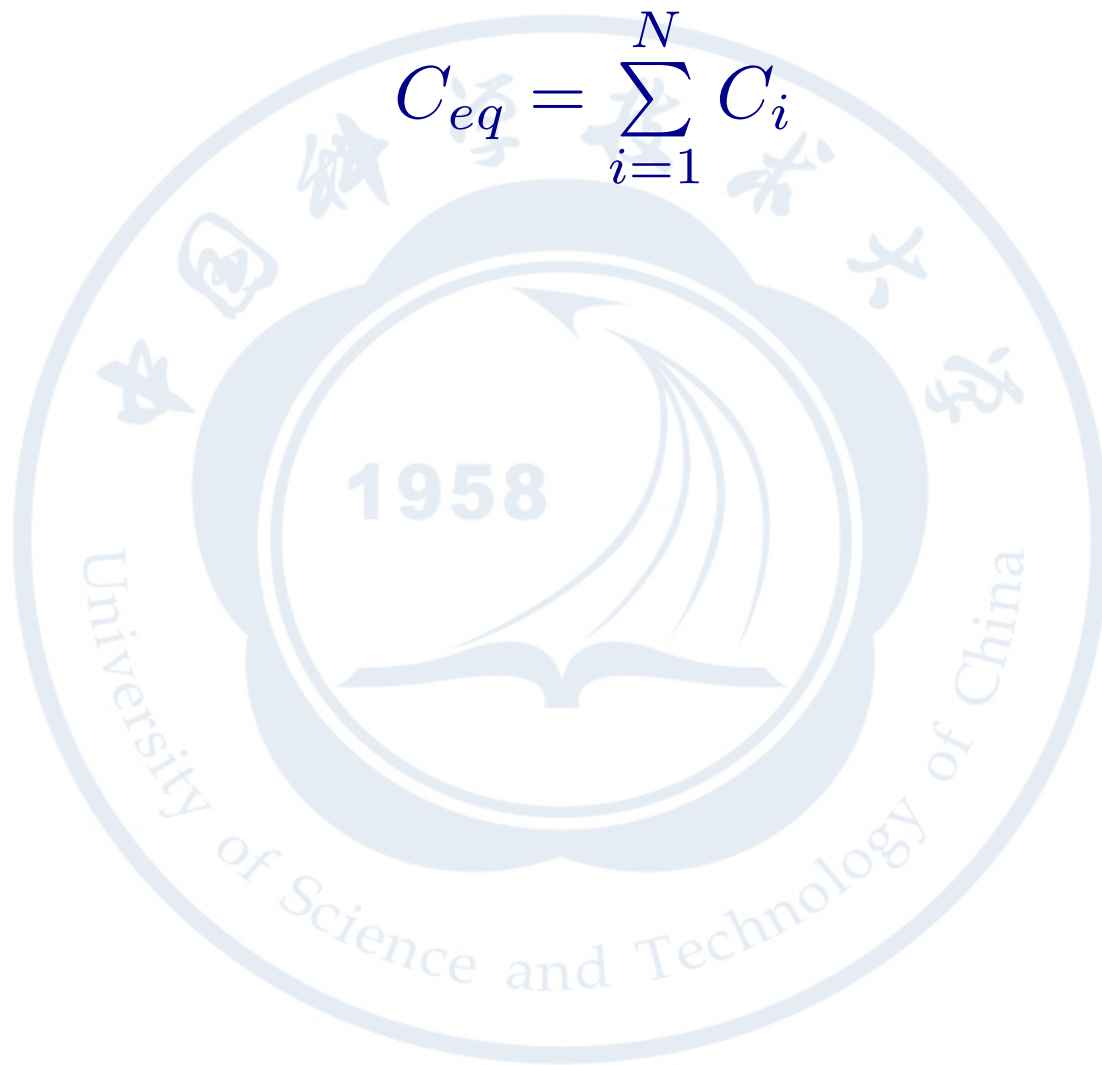
■ 电容储能和功率:

$$p = ui = Cu \frac{du}{dt}$$
$$w_e(t) = 0.5Cu^2$$

电容器件-电压电流关系

■ 并联等效电容等于各电容之和:

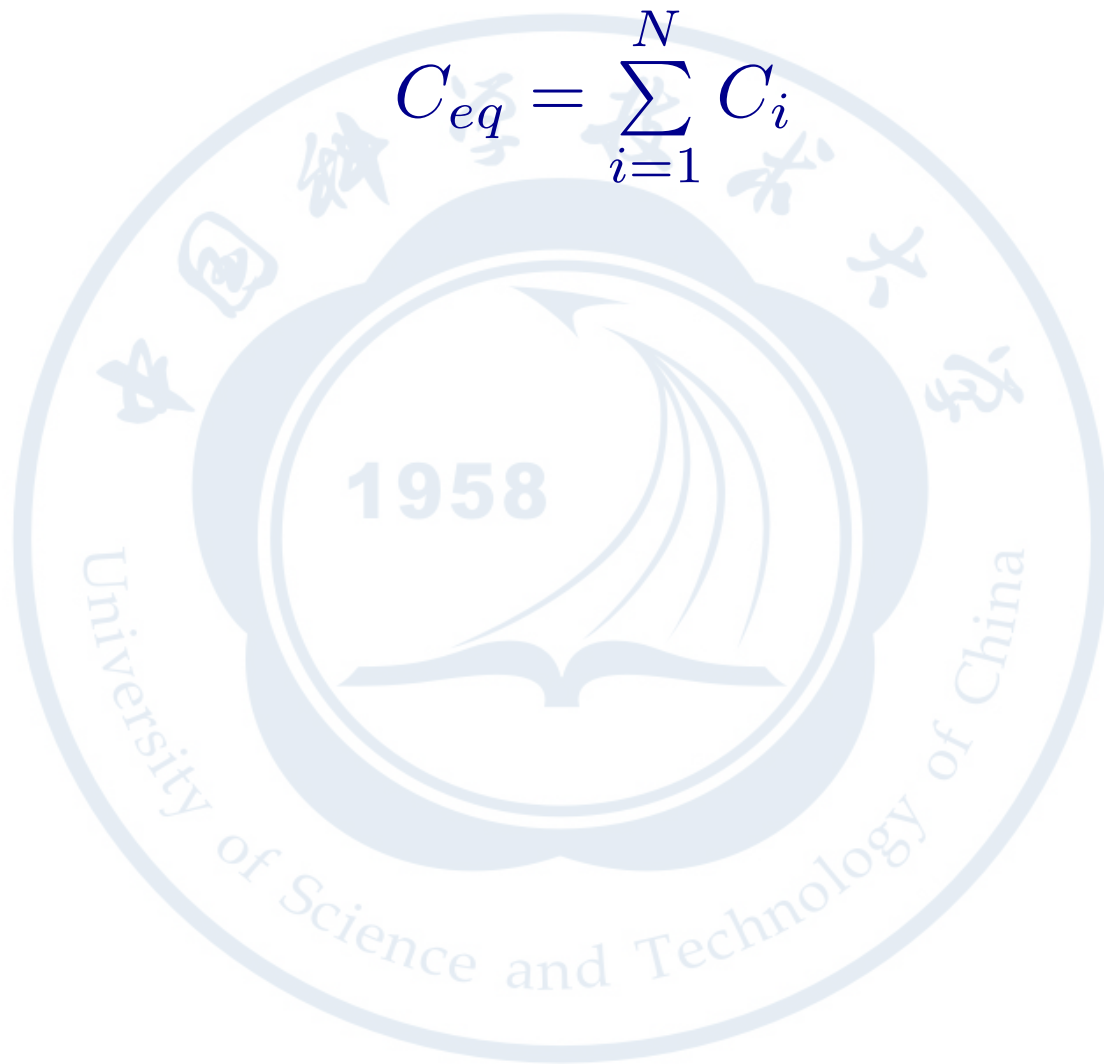
$$C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i$$



电容器件-电压电流关系

■ 并联等效电容等于各电容之和:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i$$



电容器件-电压电流关系

- 并联等效电容等于各电容之和:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i$$

- 串联等效电容的倒数等于各电容倒数之和:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

电容器件-电压电流关系

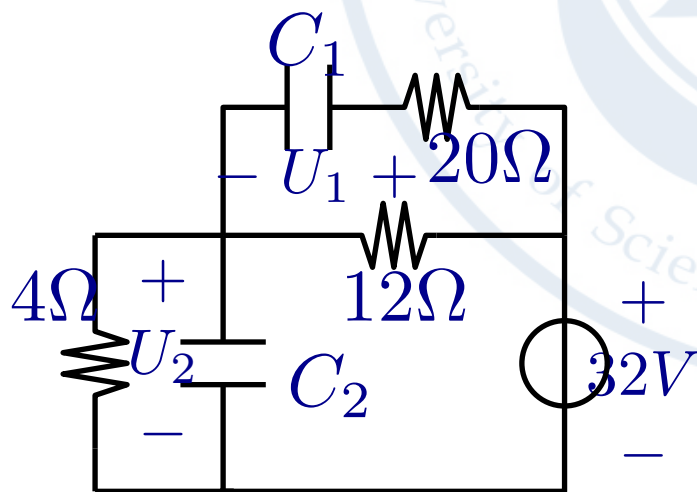
■ 并联等效电容等于各电容之和:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i$$

■ 串联等效电容的倒数等于各电容倒数之和:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

已知 $C_1 = 0.5F$, $C_2 = 0.25F$ 。计算电容储能



$$U_1 = \frac{12\Omega}{12\Omega + 4\Omega} \times 32V = 24V$$

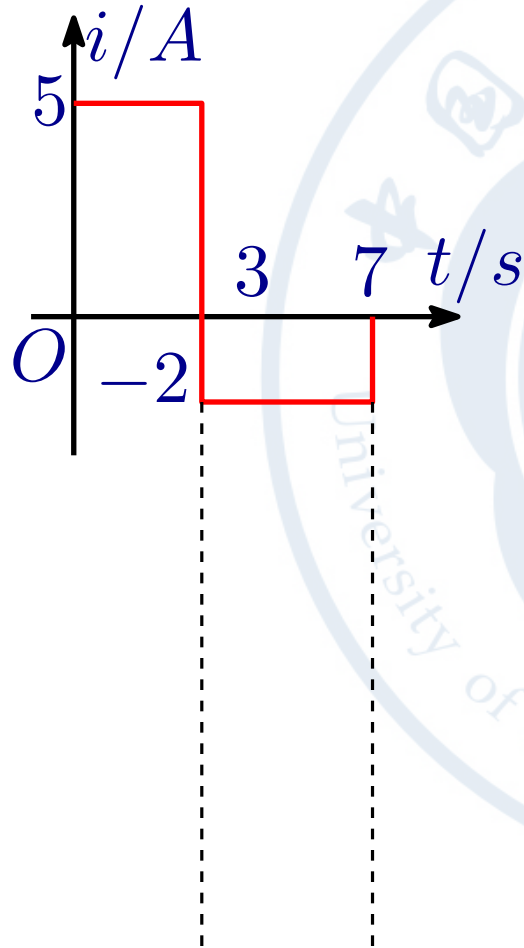
$$U_2 = 32V - U_1 = 8V$$

$$W_1 = 0.5C_1U_1^2 = 144J$$

$$W_2 = 0.5C_2U_2^2 = 8J$$

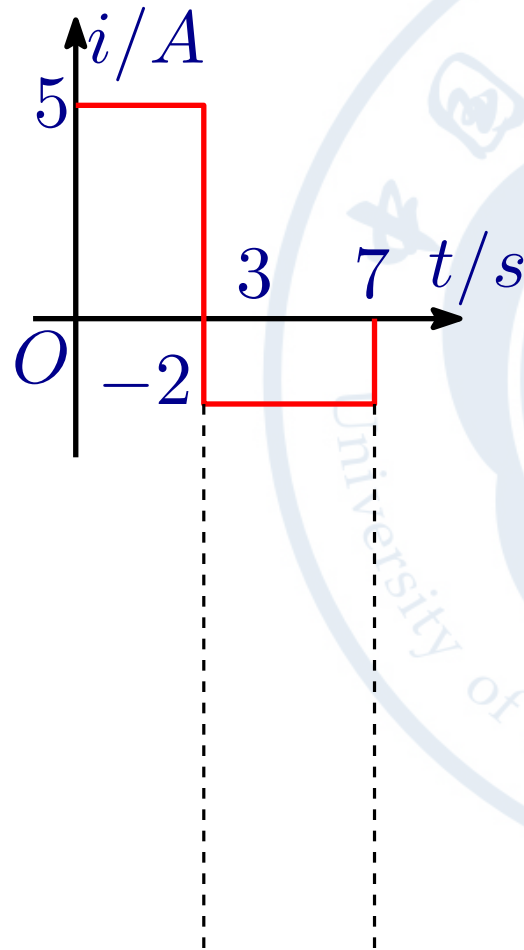
电容器件-电压电流关系

设 $0.2F$ 电容流过的电流波形如图所示，已知 $u(0) = 30V$ 。计算电容电压变化规律并画出波形



电容器件-电压电流关系

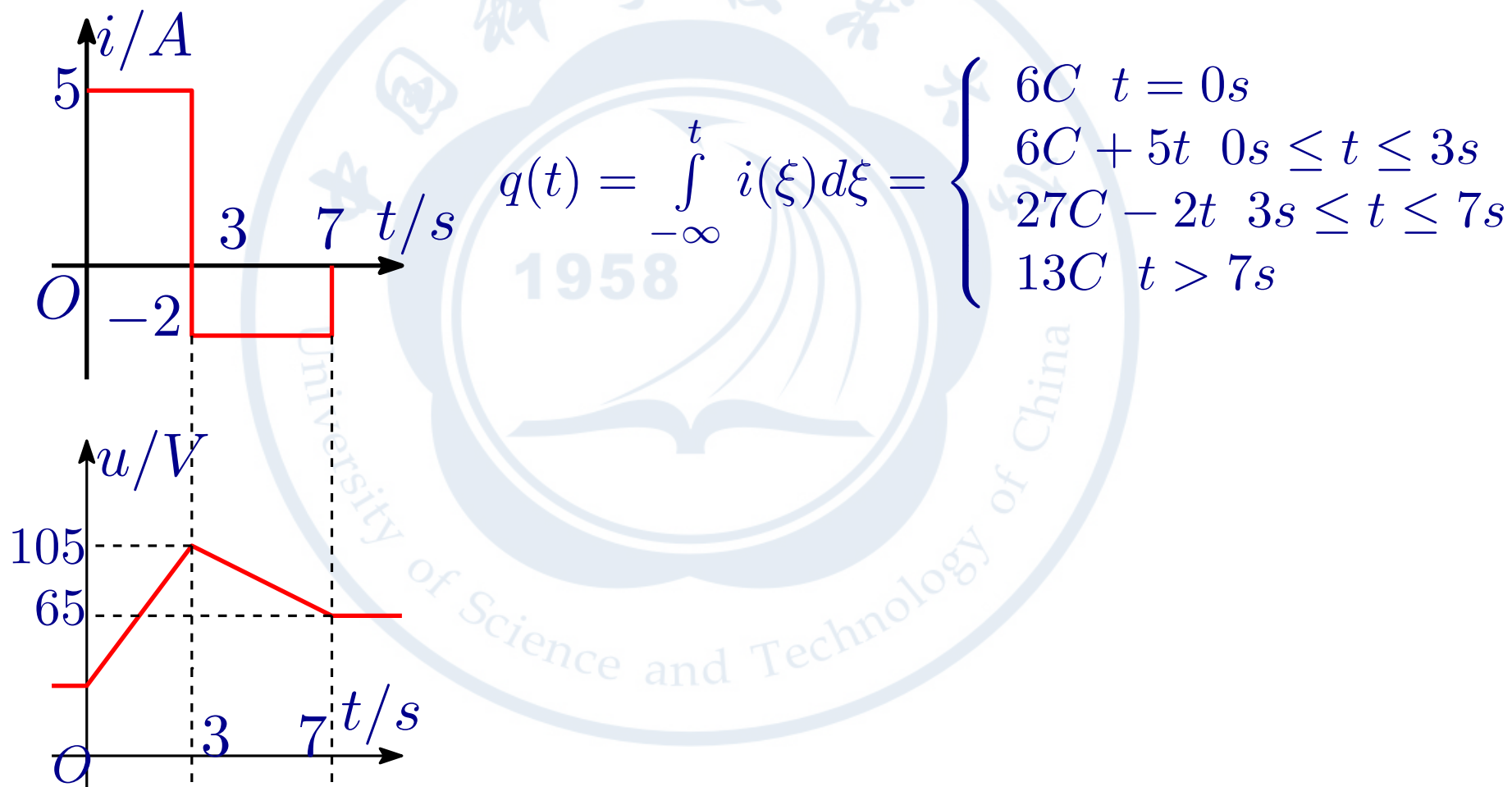
设 $0.2F$ 电容流过的电流波形如图所示，已知 $u(0) = 30V$ 。计算电容电压变化规律并画出波形



$$q(t) = \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = \begin{cases} 6C & t = 0s \\ 6C + 5t & 0s \leq t \leq 3s \\ 27C - 2t & 3s \leq t \leq 7s \\ 13C & t > 7s \end{cases}$$

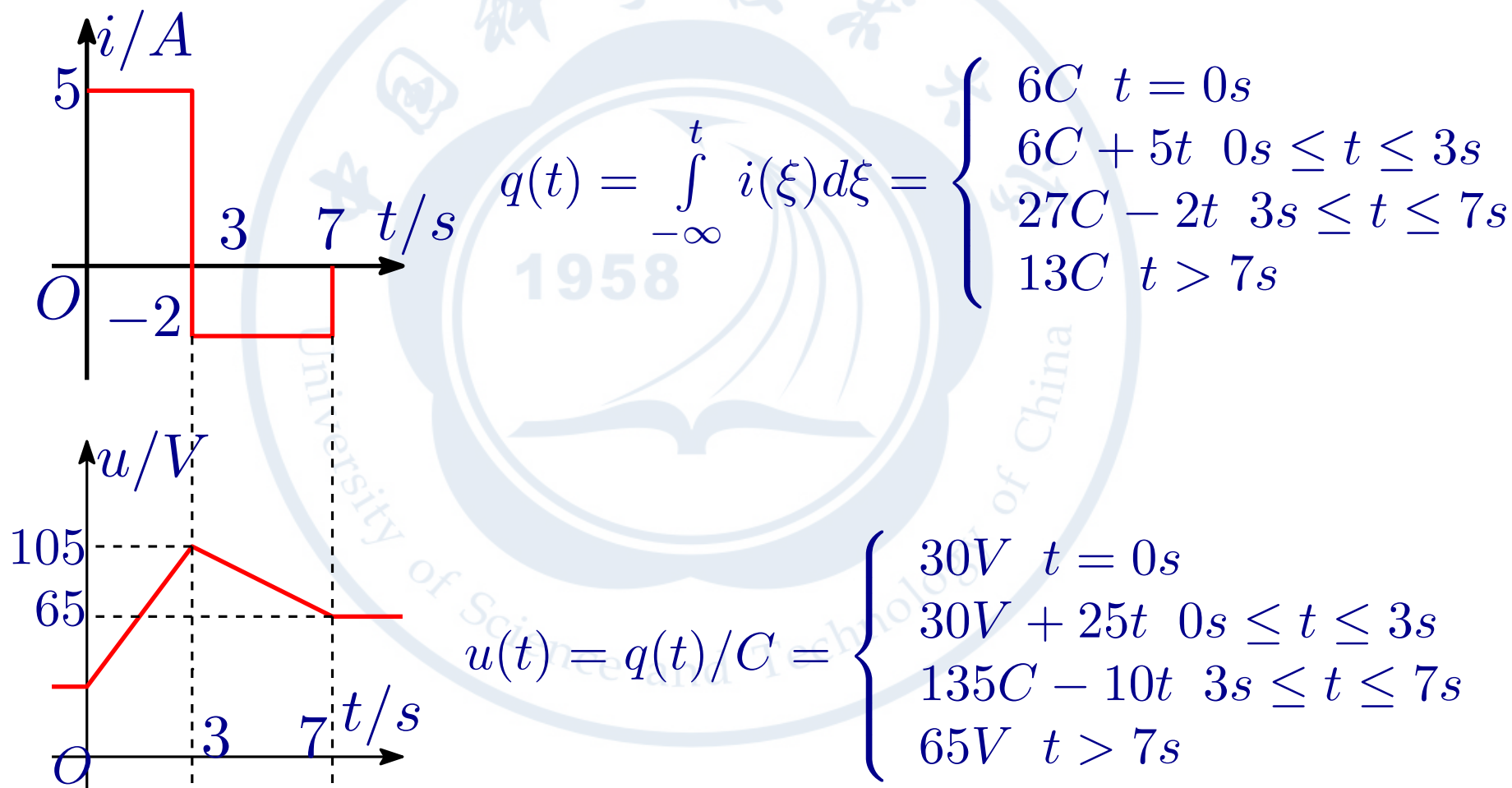
电容器件-电压电流关系

设 $0.2F$ 电容流过的电流波形如图所示，已知 $u(0) = 30V$ 。计算电容电压变化规律并画出波形



电容器件-电压电流关系

设 $0.2F$ 电容流过的电流波形如图所示，已知 $u(0) = 30V$ 。计算电容电压变化规律并画出波形



电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。



电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。

★ 磁链和电流关系： $\Psi = Li$

电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。

★ 磁链和电流关系： $\Psi = Li$

★ 感生电动势 u 和磁链 Ψ 关系： $u = \frac{d\Psi}{dt}$

电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。

★ 磁链和电流关系： $\Psi = Li$

★ 感生电动势 u 和磁链 Ψ 关系： $u = \frac{d\Psi}{dt}$

★ 电感的电压电流关系可以表示为：

$$u = L \frac{di}{dt}$$

电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。

★ 磁链和电流关系： $\Psi = Li$

★ 感生电动势 u 和磁链 Ψ 关系： $u = \frac{d\Psi}{dt}$

★ 电感的电压电流关系可以表示为：

$$u = L \frac{di}{dt}$$

★ 磁链 Ψ 和电压关系： $\Psi(t) = \Psi(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$

★ 电感功率： $p(t) = Li \frac{di}{dt}$

电感元件

■ 利用**磁场储能**的无源元件，称为**电感元件**。如果线圈的磁场介质是**线性介质**，则磁链与电流成正比，此时电感称为**线性电感**。

★ 磁链和电流关系： $\Psi = Li$

★ 感生电动势 u 和磁链 Ψ 关系： $u = \frac{d\Psi}{dt}$

★ 电感的电压电流关系可以表示为：

$$u = L \frac{di}{dt}$$

★ 磁链 Ψ 和电压关系： $\Psi(t) = \Psi(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$

★ 电感功率： $p(t) = Li \frac{di}{dt}$

★ 电感储能： $w_e(t) = 0.5Li^2 = 0.5\Psi^2 L^{-1}$

电感元件

■ 若干电感串联后的等效电感：

$$L_{eq} = \sum_{i=1}^N L_i$$

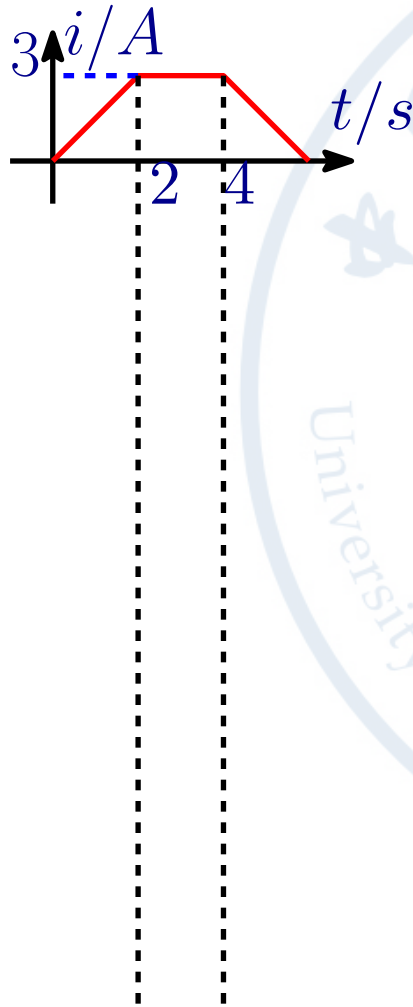
■ 若干电感并联后的等效电感：

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{L_i}$$

电荷	磁链
电容电压	电感电流
电容	电感
电场能量	磁场能量

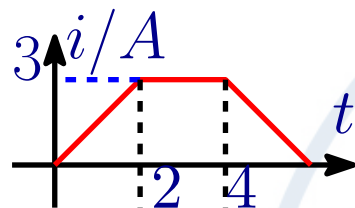
电感元件

■ $0.1H$ 的电感通过的电流如图，已知电压电流为关联参考方向。求 $t > 0$ 电感电压，吸收功率和储存能量的示意图。



电感元件

■ $0.1H$ 的电感通过的电流如图，已知电压电流为关联参考方向。求 $t > 0$ 电感电压，吸收功率和储存能量的示意图。



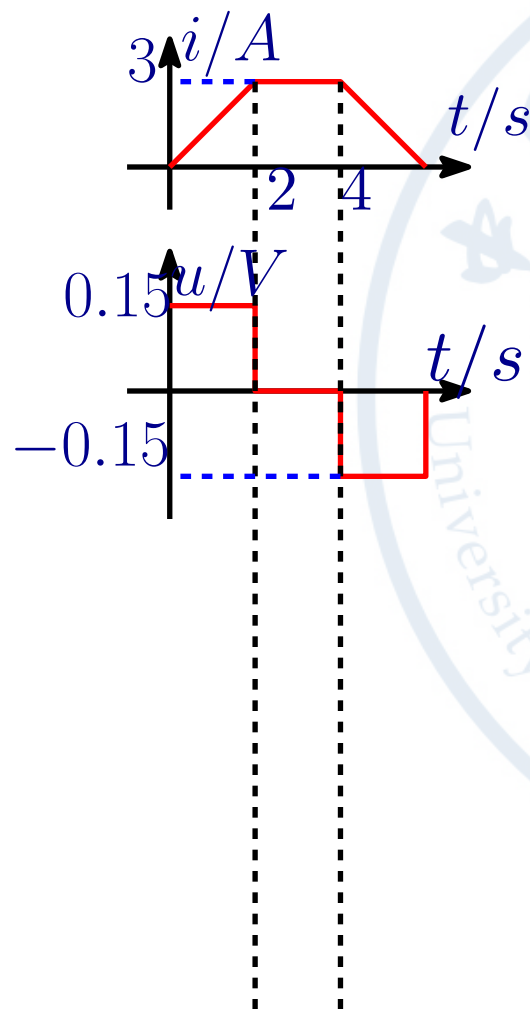
$$u(t) = L \frac{di}{dt}, p(t) = L i \frac{di}{dt}, w_e(t) = \int p(\xi) d\xi$$

t	$i(t)$	$u(t)$	$p(t)$	$w_e(t)$
$0 < t < 2s$	$3t$	$0.15V$	$0.225t$	$0.1125t^2$
$2s < t < 4s$	$3A$	$0V$	$0W$	$0.45J$
$4s < t < 6s$	$i_3(t)$	-0.15	$p_3(t)$	$w_{e3}(t)$

$i_3(t)$	$-1.5t + 9$
$p_3(t)$	$0.225t - 1.35W$
$w_{e3}(t)$	$0.1125t^2 - 1.35t + 4.05J$

电感元件

■ $0.1H$ 的电感通过的电流如图，已知电压电流为关联参考方向。求 $t > 0$ 电感电压，吸收功率和储存能量的示意图。



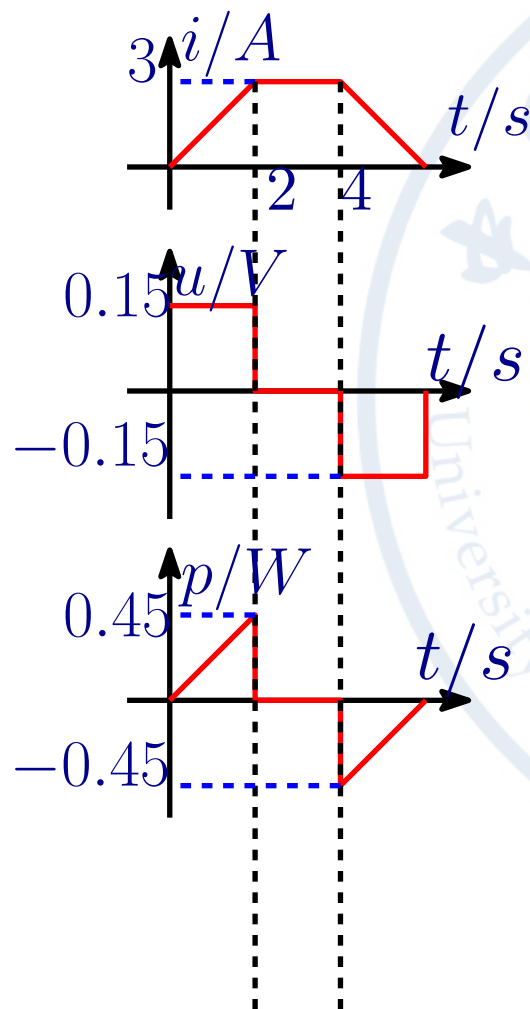
$$u(t) = L \frac{di}{dt}, p(t) = L i \frac{di}{dt}, w_e(t) = \int p(\xi) d\xi$$

t	$i(t)$	$u(t)$	$p(t)$	$w_e(t)$
$0 < t < 2s$	$3t$	$0.15V$	$0.225t$	$0.1125t^2$
$2s < t < 4s$	$3A$	$0V$	$0W$	$0.45J$
$4s < t < 6s$	$i_3(t)$	-0.15	$p_3(t)$	$w_{e3}(t)$

$i_3(t)$	$-1.5t + 9$
$p_3(t)$	$0.225t - 1.35W$
$w_{e3}(t)$	$0.1125t^2 - 1.35t + 4.05J$

电感元件

■ $0.1H$ 的电感通过的电流如图，已知电压电流为关联参考方向。求 $t > 0$ 电感电压，吸收功率和储存能量的示意图。



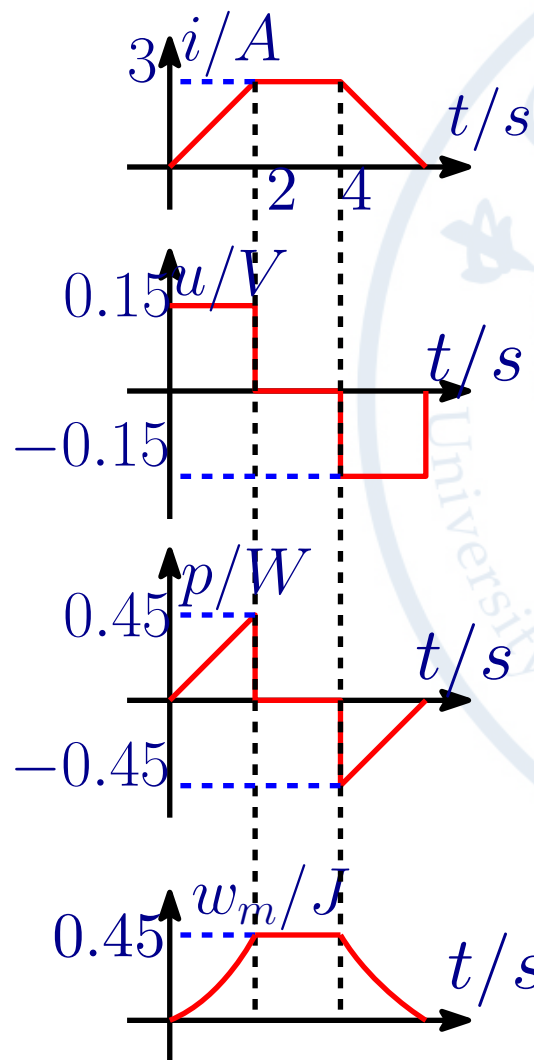
$$u(t) = L \frac{di}{dt}, p(t) = L i \frac{di}{dt}, w_e(t) = \int p(\xi) d\xi$$

t	$i(t)$	$u(t)$	$p(t)$	$w_e(t)$
$0 < t < 2s$	$3t$	$0.15V$	$0.225t$	$0.1125t^2$
$2s < t < 4s$	$3A$	$0V$	$0W$	$0.45J$
$4s < t < 6s$	$i_3(t)$	-0.15	$p_3(t)$	$w_{e3}(t)$

$i_3(t)$	$-1.5t + 9$
$p_3(t)$	$0.225t - 1.35W$
$w_{e3}(t)$	$0.1125t^2 - 1.35t + 4.05J$

电感元件

■ $0.1H$ 的电感通过的电流如图，已知电压电流为关联参考方向。求 $t > 0$ 电感电压，吸收功率和储存能量的示意图。



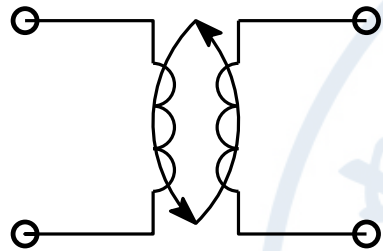
$$u(t) = L \frac{di}{dt}, p(t) = L i \frac{di}{dt}, w_e(t) = \int p(\xi) d\xi$$

t	$i(t)$	$u(t)$	$p(t)$	$w_e(t)$
$0 < t < 2s$	$3t$	$0.15V$	$0.225t$	$0.1125t^2$
$2s < t < 4s$	$3A$	$0V$	$0W$	$0.45J$
$4s < t < 6s$	$i_3(t)$	-0.15	$p_3(t)$	$w_{e3}(t)$

$i_3(t)$	$-1.5t + 9$
$p_3(t)$	$0.225t - 1.35W$
$w_{e3}(t)$	$0.1125t^2 - 1.35t + 4.05J$

耦合电感

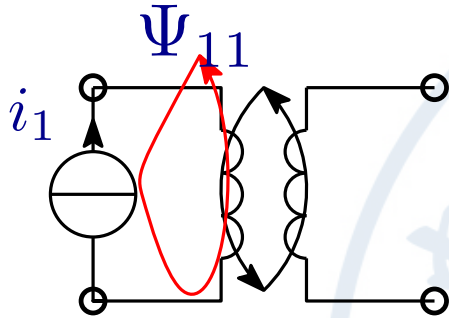
■ 当多个电感存在**磁耦合**时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感 (**互感元件**)。



- ★ **自感应**：线圈内部存在电磁感应
- 互感应**：临近线圈之间存在电磁感应

耦合电感

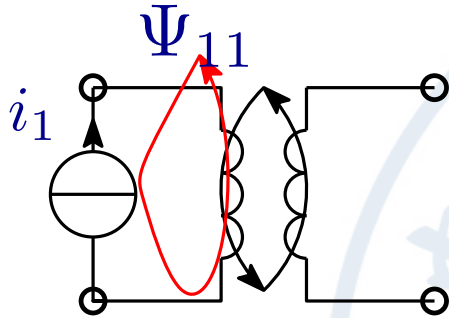
■ 当多个电感存在磁耦合时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感（互感元件）。



- ★ 自感应：线圈内部存在电磁感应
- 互感应：临近线圈之间存在电磁感应

耦合电感

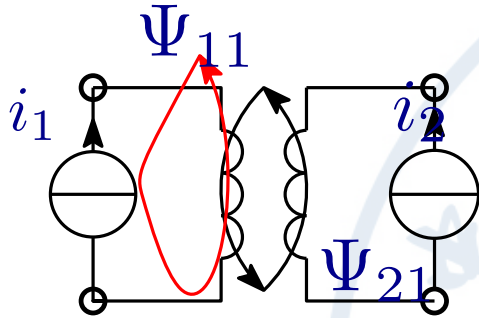
■ 当多个电感存在磁耦合时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感（互感元件）。



- ★ 自感应：线圈内部存在电磁感应
- 互感应：临近线圈之间存在电磁感应

耦合电感

■ 当多个电感存在磁耦合时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感（互感元件）。



- ★ 自感应：线圈内部存在电磁感应
- 互感应：临近线圈之间存在电磁感应

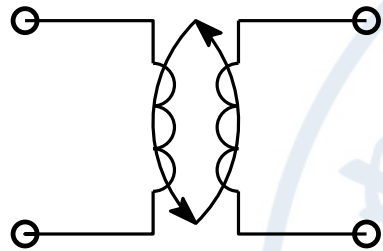
$$\Psi_1 = \Psi_{11} \pm \Psi_{12} = L_{11}i_1 \pm K_{12}i_2 = L_1i_1 \pm Mi_2$$

$$\Psi_2 = \pm\Psi_{21} + \Psi_{22} = \pm K_{21}i_1 + L_{22}i_2 = \pm Mi_1 + L_2i_2$$

★ 同名端：互感元件符号上增加标记 (*), 电流都从 (*) 流入, M 前面取 + 号, 否则取 - 号

耦合电感

■ 当多个电感存在磁耦合时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感（互感元件）。



- ★ 自感应：线圈内部存在电磁感应
- 互感应：临近线圈之间存在电磁感应

$$\Psi_1 = \Psi_{11} \pm \Psi_{12} = L_{11}i_1 \pm K_{12}i_2 = L_1i_1 \pm Mi_2$$

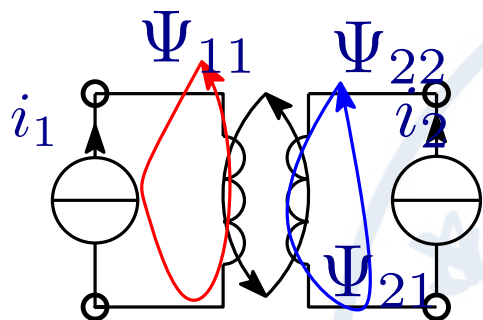
$$\Psi_2 = \pm \Psi_{21} + \Psi_{22} = \pm K_{21}i_1 + L_{22}i_2 = \pm Mi_1 + L_2i_2$$

★ 互感系数： $L_{12} = L_{21} = M$ ，互感量符号取决于相对绕向和电流流向。

★ 自感系数： $L_{11} = L_1, L_{22} = L_2$ ，线圈单独存在时的电感

耦合电感

■ 当多个电感存在磁耦合时，电路形成多端口。在本课程中，我们只讨论二端口电感（互感元件）。



- ★ 自感应：线圈内部存在电磁感应
- 互感应：临近线圈之间存在电磁感应

$$\Psi_1 = \Psi_{11} \pm \Psi_{12} = L_{11}i_1 \pm K_{12}i_2 = L_1i_1 \pm Mi_2$$

$$\Psi_2 = \pm \Psi_{21} + \Psi_{22} = \pm K_{21}i_1 + L_{22}i_2 = \pm Mi_1 + L_2i_2$$

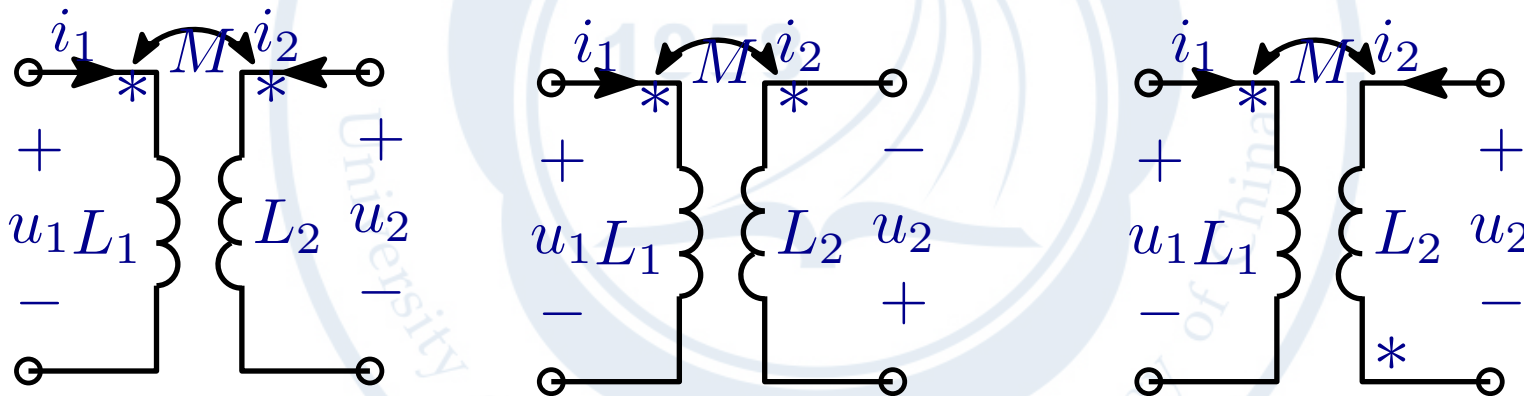
- ★ 互感系数： $L_{12} = L_{21} = M$ ，互感量符号取决于相对绕向和电流流向。
- ★ 自感系数： $L_{11} = L_1, L_{22} = L_2$ ，线圈单独存在时的电感
- ★ 同名端：互感元件符号上增加标记 (*)，电流都从 (*) 流入， M 前面取 + 号，否则取 - 号

互感元件

■ 互感元件电压电流关系： $(u_1, i_1), (u_2, i_2)$ 要为关联参考方向

$$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= \pm M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

■ 电流都从同名端流入（出），取正号；否则取负号

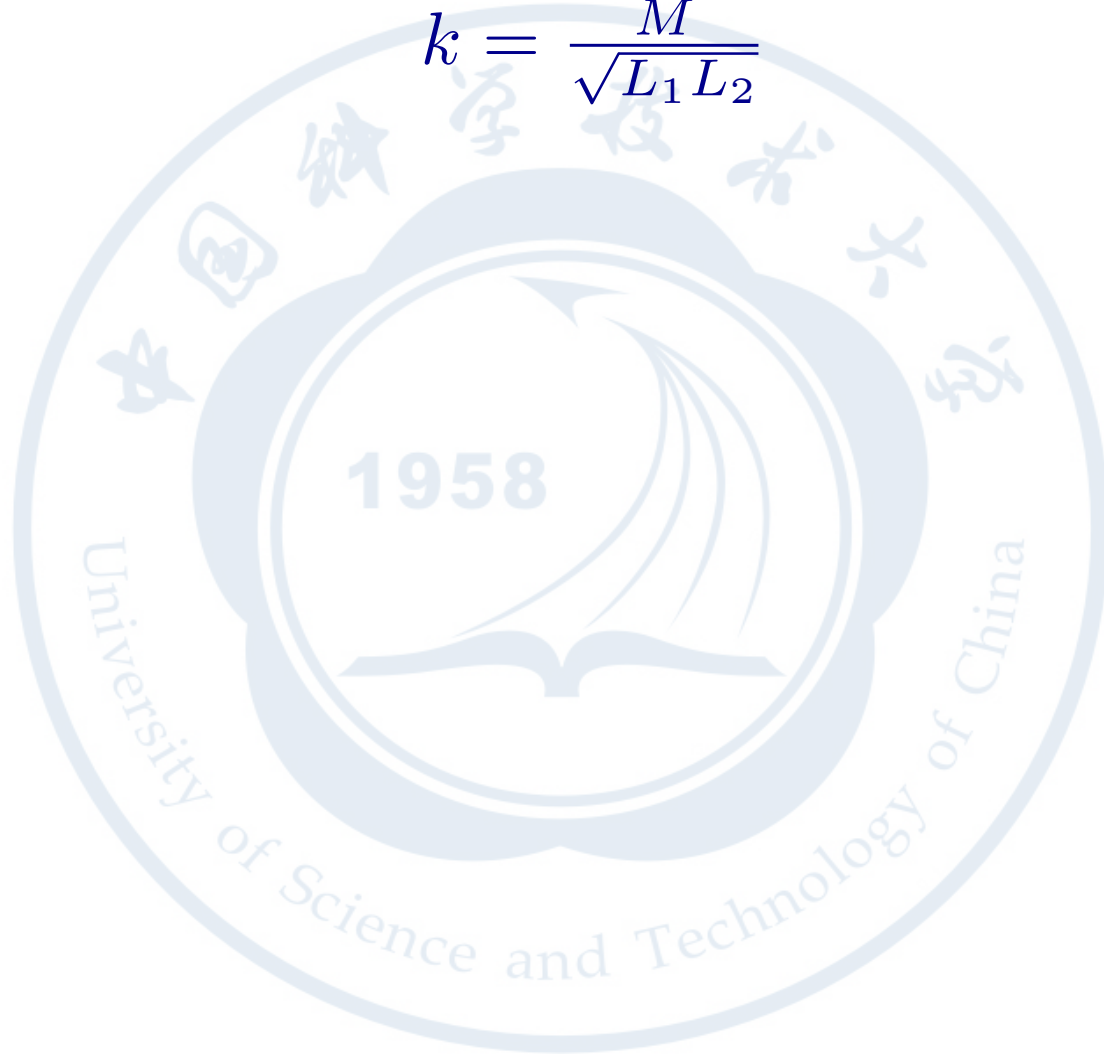


■ 写出上述互感线圈的电压电流表达式

互感元件

■ 耦合系数 k :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$



互感元件

■ 耦合系数 k :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

- ★ 无耦合: $k = 0$
- ★ 一般意义的耦合: $0 \leq k \leq 1$
- ★ 全耦合: $k = 1$

互感元件

■ 耦合系数 k :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

- ★ 无耦合: $k = 0$
- ★ 一般意义的耦合: $0 \leq k \leq 1$
- ★ 全耦合: $k = 1$

■ 互感线圈的串联等效

互感元件

■ 耦合系数 k :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

- ★ 无耦合: $k = 0$
- ★ 一般意义的耦合: $0 \leq k \leq 1$
- ★ 全耦合: $k = 1$

■ 互感线圈的串联等效



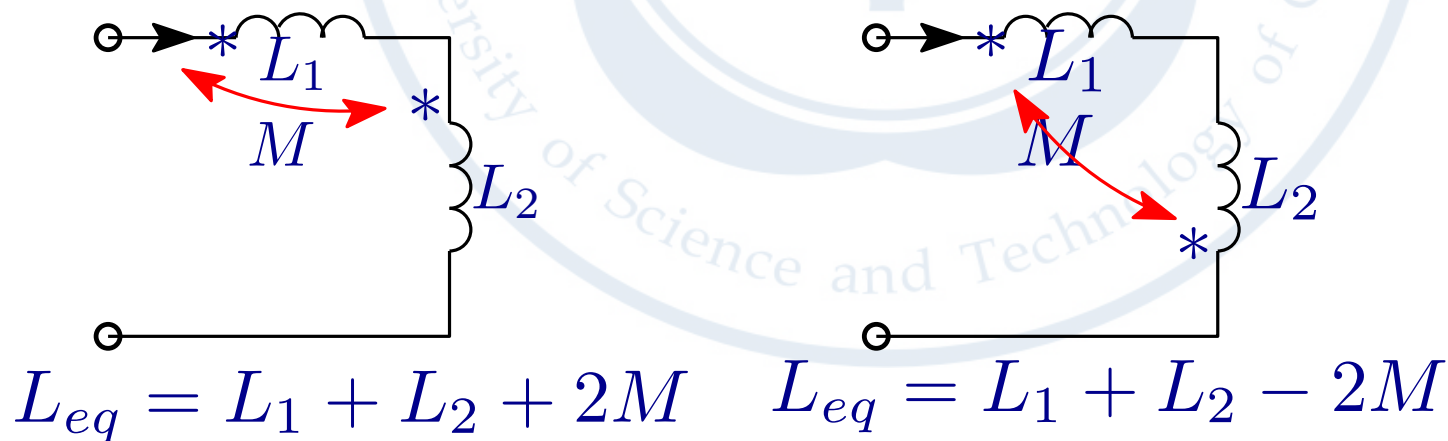
互感元件

■ 耦合系数 k :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

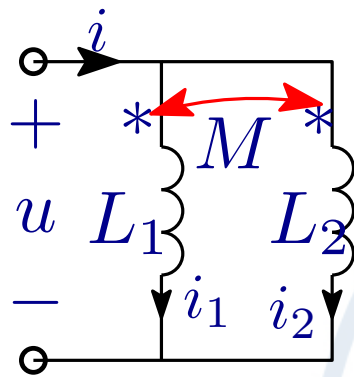
- ★ 无耦合: $k = 0$
- ★ 一般意义的耦合: $0 \leq k \leq 1$
- ★ 全耦合: $k = 1$

■ 互感线圈的串联等效



互感元件

■ 互感元件的并联

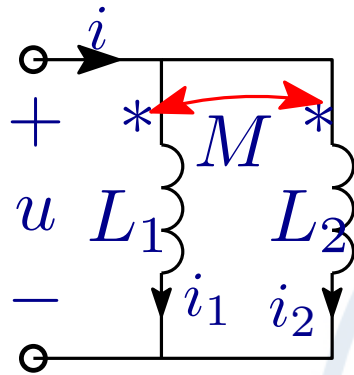


$$\begin{aligned} u &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{di_2}{dt} \frac{L_2 - M}{L_1 - M}$$

$$u = \left[\frac{M(L_2 - M)}{L_1 - M} + L_2 \right] \frac{di_2}{dt}$$

互感元件

■ 互感元件的并联



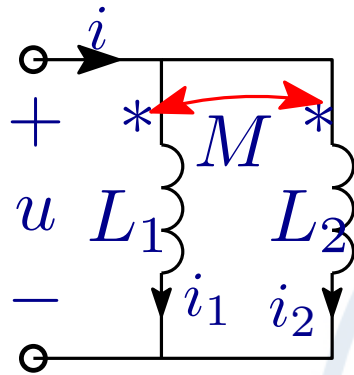
$$\begin{aligned} u &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{di_2}{dt} \frac{L_2 - M}{L_1 - M}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow u = \left[\frac{M(L_2 - M)}{L_1 - M} + L_2 \right] \frac{di_2}{dt} \\ i &= i_1 + i_2 \rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{L_1 - M} \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

$$\rightarrow u = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{di}{dt} \rightarrow L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

互感元件

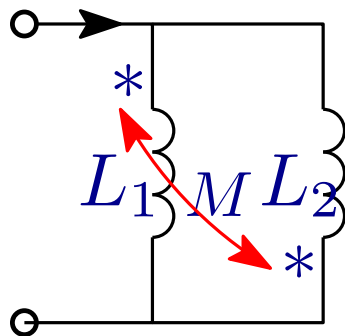
■ 互感元件的并联



$$\begin{aligned} u &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{di_2}{dt} \frac{L_2 - M}{L_1 - M}$$

$$\begin{aligned} u &= \left[\frac{M(L_2 - M)}{L_1 - M} + L_2 \right] \frac{di_2}{dt} \\ i &= i_1 + i_2 \rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{L_1 - M} \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

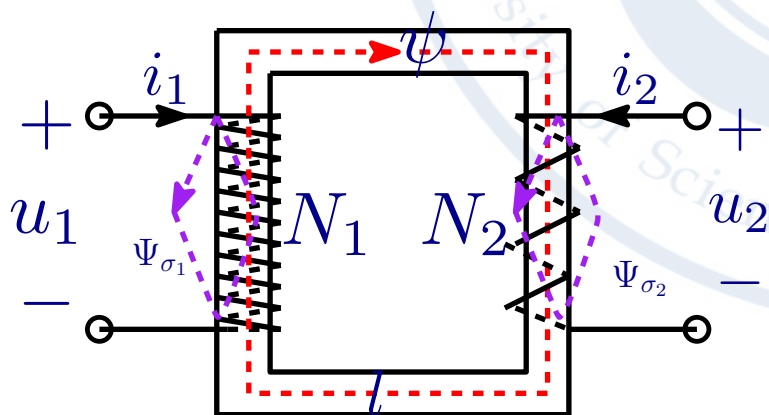
$$\rightarrow u = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{di}{dt} \rightarrow L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$



$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

理想变压器

- 理想变压器是实际电磁耦合元件的理想化模型
- 实现方式：2 个绕在同一个磁导率极大的铁磁材料的线圈



理想变压器

■ 理想变压器是实际电磁耦合元件的理想化模型

■ 实现方式：2 个绕在同一个磁导率极大的铁磁材料的线圈

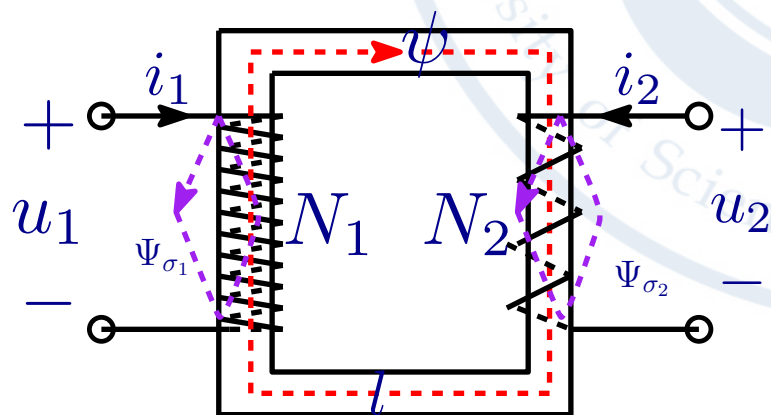
★ 磁导率 $\mu = \infty$

★ 变压器漏磁 $\Psi_{\sigma_1} = \Psi_{\sigma_2} = 0$ ，2 个线圈全耦合

★ 线圈电阻 $R_1 = R_2 = 0$

■ 上述假设前提下，线圈磁链和磁通关系为：

$$\Psi_1 = N_1 \psi, \Psi_2 = N_2 \psi$$



$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{d\Psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\psi}{dt} \\ u_2 &= \frac{d\Psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\psi}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

$$\oint_l H \cdot dl = N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0$$
$$\rightarrow \frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n}$$

理想变压器

■ 理想变压器是实际电磁耦合元件的理想化模型

■ 实现方式：2 个绕在同一个磁导率极大的铁磁材料的线圈

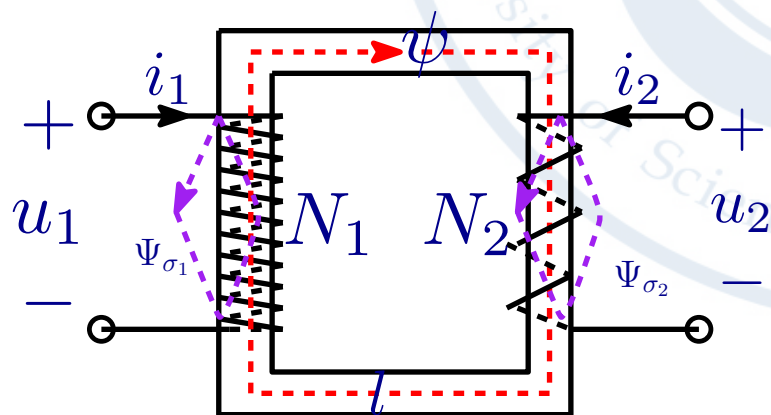
★ 磁导率 $\mu = \infty$

★ 变压器漏磁 $\Psi_{\sigma_1} = \Psi_{\sigma_2} = 0$ ，2 个线圈全耦合

★ 线圈电阻 $R_1 = R_2 = 0$

■ 上述假设前提下，线圈磁链和磁通关系为：

$$\Psi_1 = N_1 \psi, \Psi_2 = N_2 \psi$$



$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{d\Psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\psi}{dt} \\ u_2 &= \frac{d\Psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\psi}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

$$\begin{aligned} \oint_l H \cdot dl &= N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0 \\ \rightarrow \frac{i_1}{i_2} &= -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n} \end{aligned}$$

理想变压器

■ 理想变压器是实际电磁耦合元件的理想化模型

■ **实现方式**：2 个绕在同一个磁导率极大的**铁磁材料**的线圈

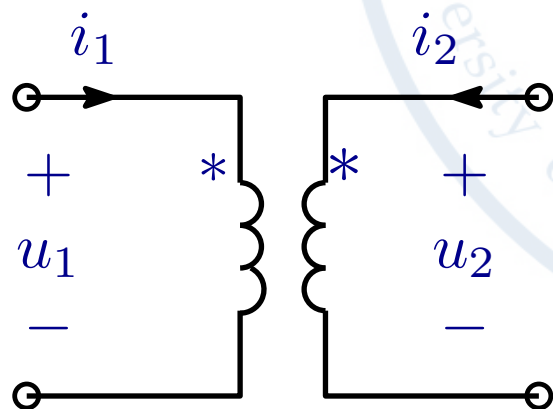
★ 磁导率 $\mu = \infty$

★ 变压器漏磁 $\Psi_{\sigma_1} = \Psi_{\sigma_2} = 0$ ，2 个线圈全耦合

★ 线圈电阻 $R_1 = R_2 = 0$

■ 上述假设前提下，线圈磁链和磁通关系为：

$$\Psi_1 = N_1 \psi, \Psi_2 = N_2 \psi$$

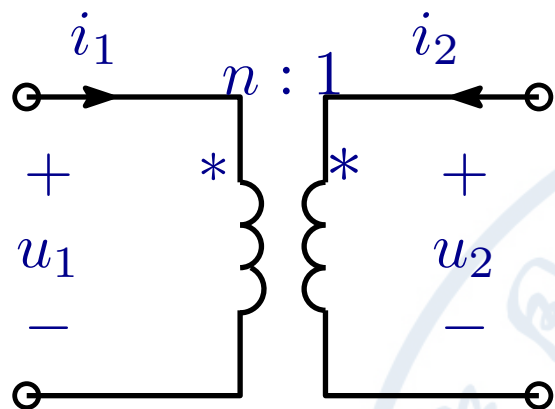


$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{d\Psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\psi}{dt} \\ u_2 &= \frac{d\Psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\psi}{dt} \end{aligned} \rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

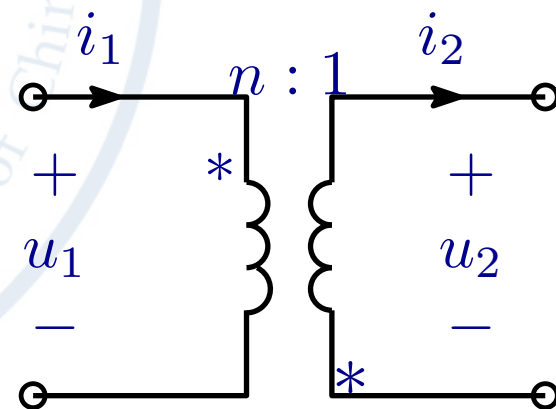
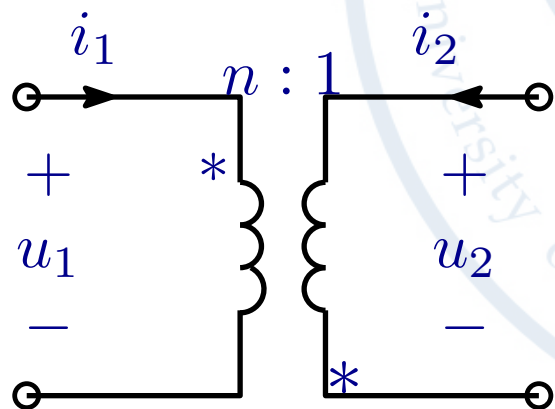
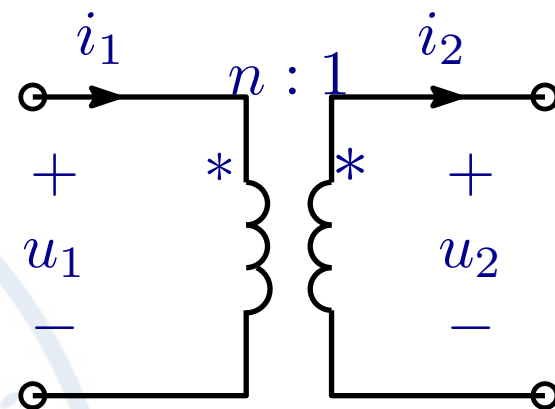
$$\oint_l H \cdot dl = N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0$$

$$\rightarrow \frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n}$$

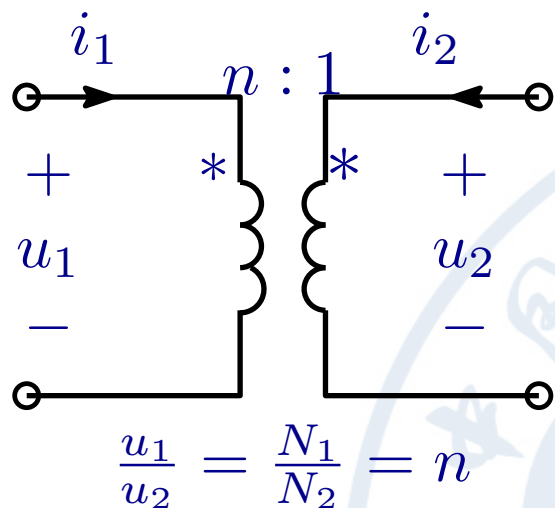
理想变压器



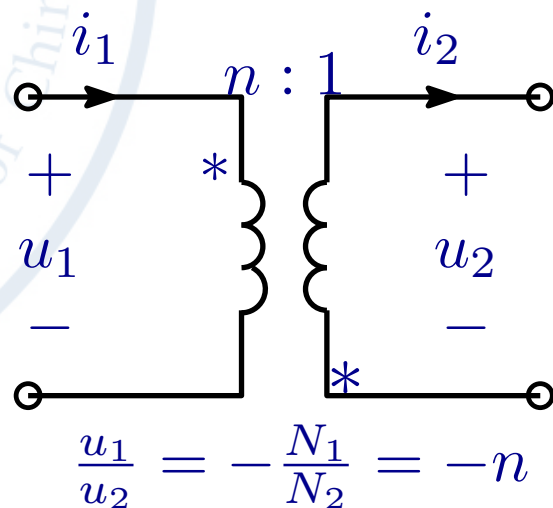
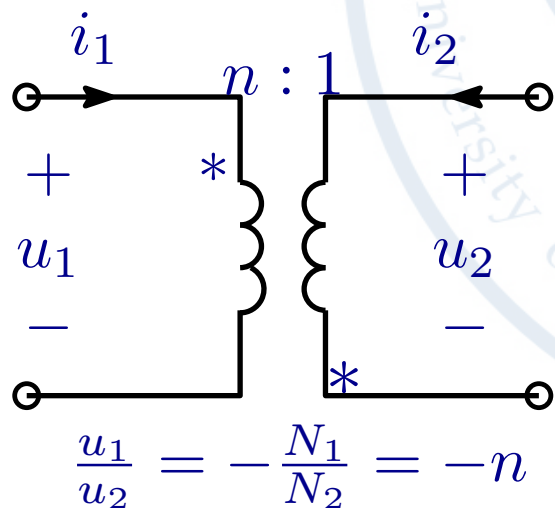
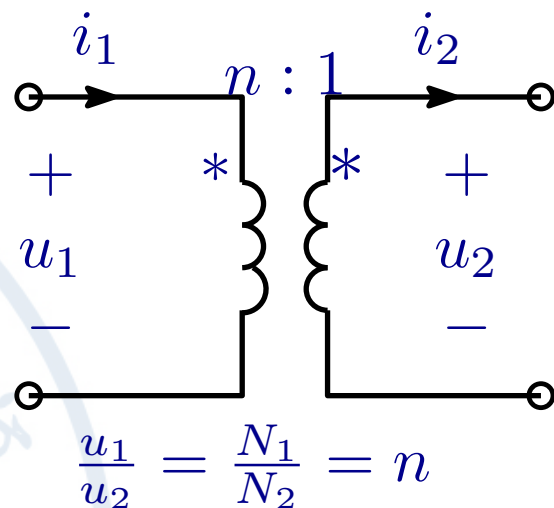
根据电压方向与同名端关系，判决两个电压关系的正负号：同名端均为正或者均为负，取十号，否则负号



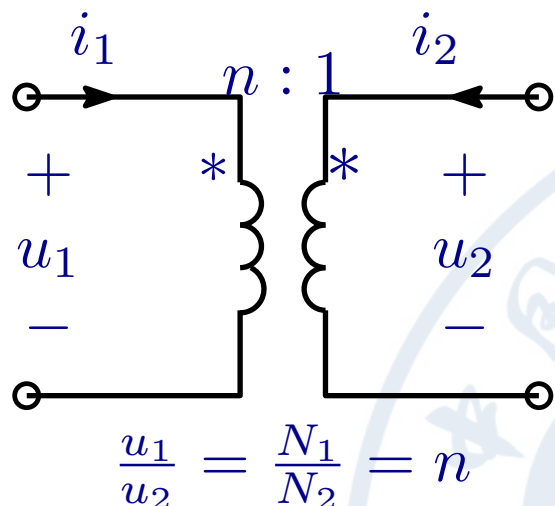
理想变压器



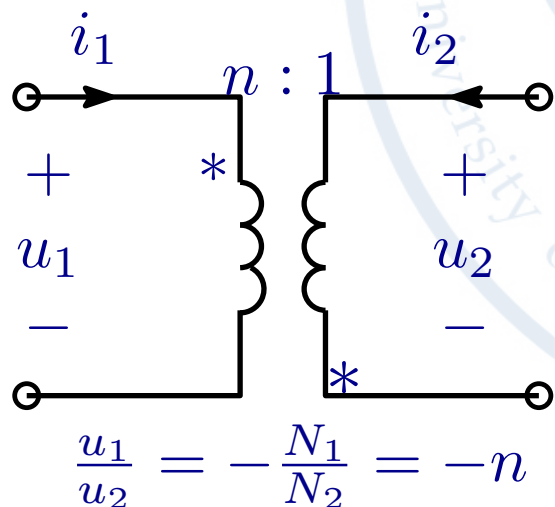
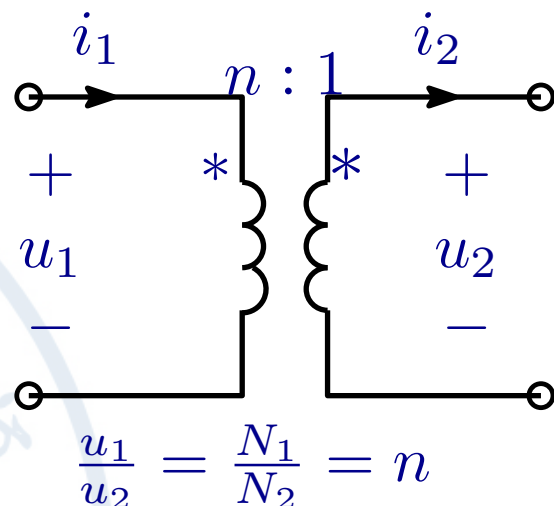
根据电压方向与同名端关系，判决两个电压关系的正负号：同名端均为正或者均为负，取十号，否则负号



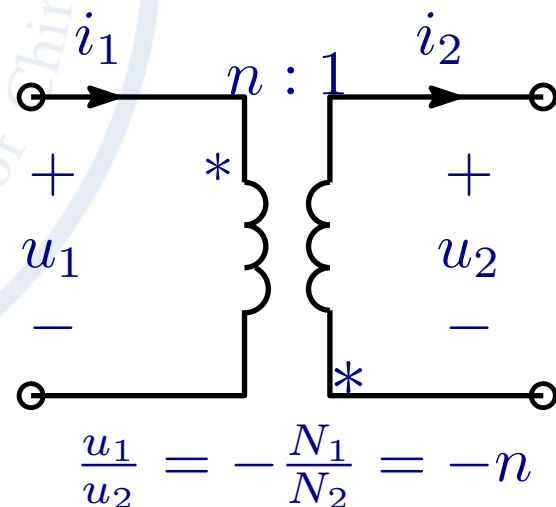
理想变压器



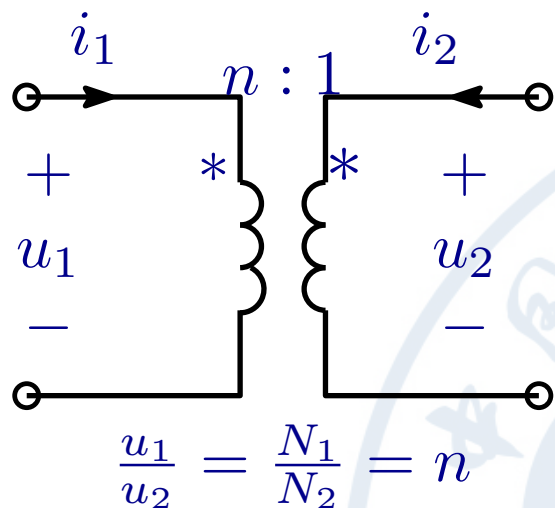
根据电压方向与同名端关系，判决两个电压关系的正负号：同名端均为正或者均为负，取十号，否则负号



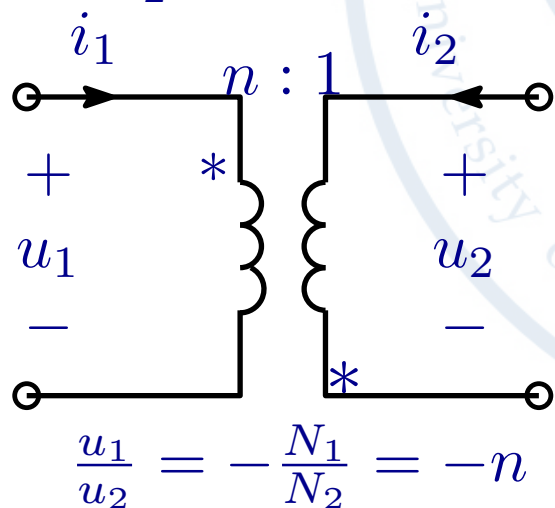
变压器消耗功率为 0, 电压关系确定后, 该性质可以确定电流的关系



理想变压器

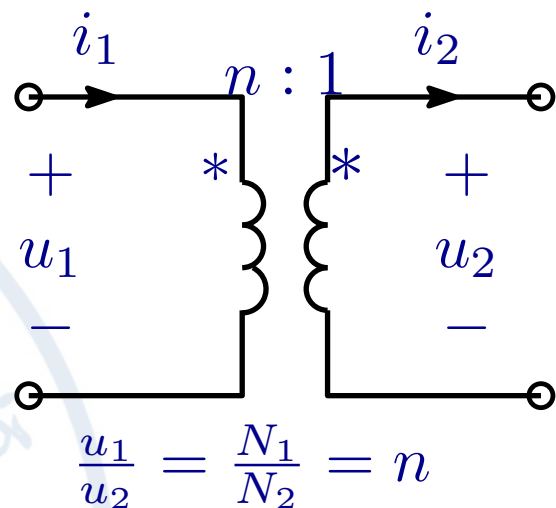


$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{1}{n}$$

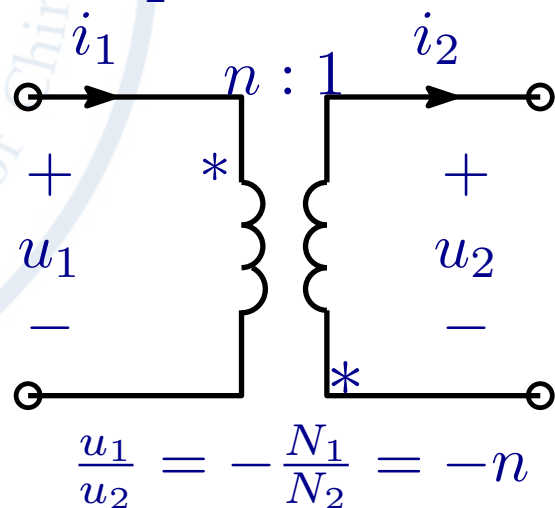


$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{n}$$

根据电压方向与同名端关系，判决两个电压关系的正负号：同名端均为正或者均为负，取十号，否则负号



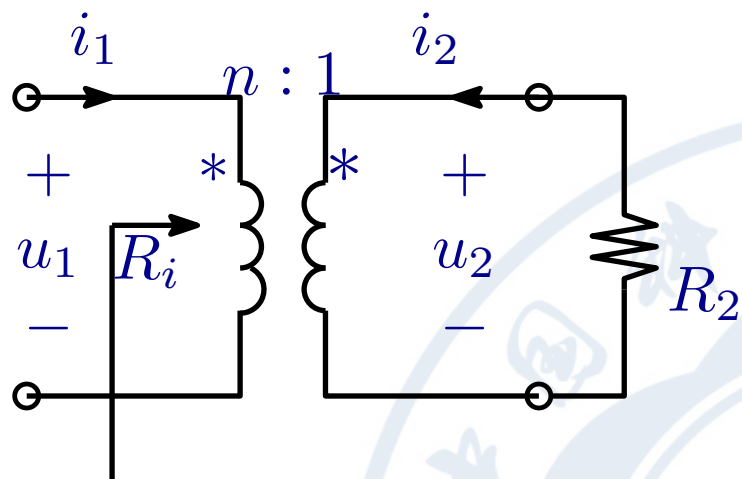
$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{n}$$



$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{1}{n}$$

变压器消耗功率为 0, 电压关系确定后, 该性质可以确定电流的关系

理想变压器-阻抗变换



$$R_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{nu_2}{(-i_2)/n} = n^2 R_2$$